

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 [3점] 표는 생명 현상의 특성 (가)~(다)의 예를 나타낸 것이다.

특성	예
(가)	미토콘드리아에서 포도당이 분해되어 에너지가 방출된다.
(나)	수정란이 세포 분열과 분화를 거쳐 하나의 개체가 된다.
(다)	사막여우는 큰 귀로 열을 방출하여 체온을 조절한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 이화작용의 예이다.
- ㄴ. (나)에서는 세포의 종류가 다양해지는 과정이 일어난다.
- ㄷ. (다)와 같은 특성의 예로 '더울 때 땀을 흘려 체온을 낮춘다'가 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본]2 [3점] 다음은 어떤 세균과 이를 감염시키는 바이러스 X에 대한 자료이다.

- X는 유전 물질로 RNA를 가지며 단백질 껍질로 둘러싸여 있다.
- X는 세균의 세포 안으로 침투한 뒤 **세균의 효소와 물질을 이용하여** 그 수가 증가한다.
- X가 증식하는 과정에서 유전 물질에 **변이**가 생겨 자손 X의 형질이 달라지기도 한다.

X에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 세포로 이루어져 있다.
- ㄴ. 숙주 세포 밖에서도 스스로 물질대사를 한다.
- ㄷ. 세균의 세포 안에서 나타나는 X의 특성은 생물적 특성에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림은 어떤 생물에서 일어나는 물질대사 (가)와 (나)를, 표는 두 과정의 특징 A, B를 '있음(○)/없음(×)'으로 나타낸 것이다. A와 B는 각각 '에너지 흡수', '고분자→저분자'(분해) 중 하나이다.

(가) 저분자 물질 → 고분자 물질

(나) 고분자 물질 → 저분자 물질

특징	(가)	(나)
A	○	×
B	×	○

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 '에너지 흡수'이다.
- ㄴ. (나)의 예로 세포호흡이 있다.
- ㄷ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) 특정 곰팡이 주변에서 세균이 자라지 못하는 것을 관찰하였다.
- (나) '이 곰팡이가 세균의 증식을 억제하는 물질을 분비할 것이다'라고 생각하였다.
- (다) 세균을 배양한 두 배지 중 **한 곳에만** 곰팡이 배양액을 처리하고, 나머지 조건은 동일하게 하여 세균 수 변화를 비교하였다.
- (라) 곰팡이 배양액을 처리한 배지에서만 세균이 증식하지 못함을 확인하였다.
- (마) 곰팡이가 세균 증식 억제 물질을 분비한다고 결론지었다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 탐구는 연역적 탐구 방법에 해당한다.
- ㄴ. (나)는 가설 설정 단계이다.
- ㄷ. (다)에서 곰팡이 배양액을 처리하지 않은 배지는 조작 변인에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 표는 서로 다른 대상 (가)~(다)에서 특성 ㉠~㉢의 유무를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 **아메바**, **박테리오파지(바이러스)**, **로봇청소기** 중 하나이고, ㉠~㉢는 각각 '**세포로 구성됨**', '**핵산을 가짐**', '**자신과 닮은 개체를 만들 수 있음**'(**증식**) 중 하나이다. (단, 로봇청소기는 스스로 충전·이동하지만 핵산과 세포 구조는 없다.)

대상\특성	㉠	㉡	㉢
(가)	○	×	○
(나)	○	○	○
(다)	×	×	×

※ ○: 있음, ×: 없음. '증식'은 스스로든 숙주를 이용해서든 자신과 닮은 개체를 만들 수 있으면 ○로 표시한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 박테리오파지이다.
- ㄴ. ㉡는 '세포로 구성됨'이다.
- ㄷ. (다)와 (가)는 모두 독자적으로 물질대사를 할 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com